

C451 – Interacción Humano Computadora

Lab 03

Uso de IA Generativa en el Desarrollo de Especificaciones para Diseño de Aplicaciones

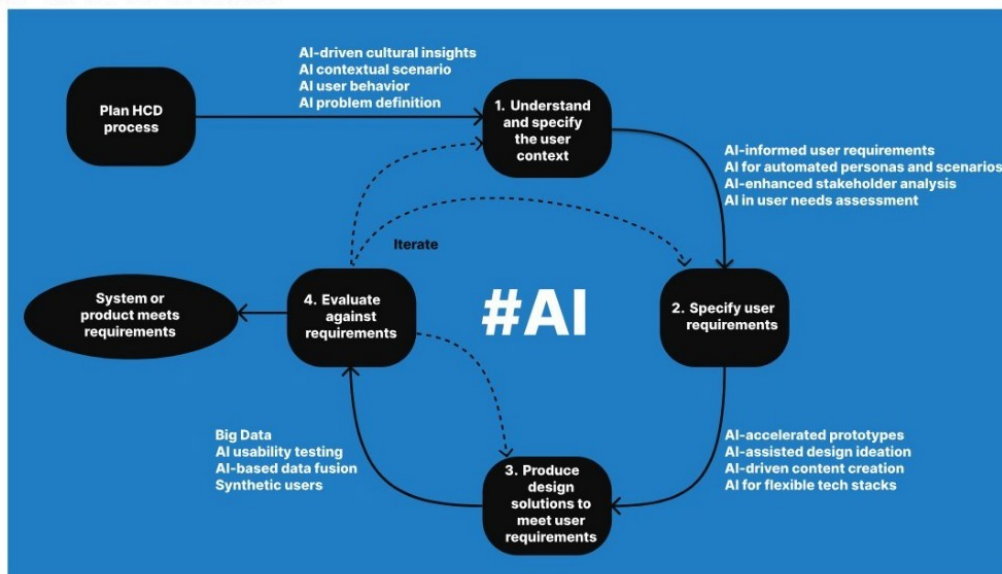
Modalidad: Grupos de 3 estudiantes

Entregables: Documento de especificación + Prototipo interactivo + Validación con usuarios

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el laboratorio, el estudiante será capaz de: - Utilizar IA generativa como **herramienta de análisis** (no reemplazo) para la identificación de stakeholders y contextos complejos. - Sintetizar datos cualitativos en arquetipos de usuario (User personas) validados mediante heurísticas de IA. - Generar especificaciones de diseño accesibles ([WCAG 2.2](#)) mediante prompting estructurado. - Evaluar soluciones mediante inspección asistida por IA.

Involucrar IA en el Proceso:



Fuente: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3637436> - Simulating the Human in HCD (Human Centered Design) with ChatGPT

Ej. Proveedores de AI:

- <https://www.perplexity.ai/>
 - <https://chat.deepseek.com/>
 - <https://claude.ai/>
 - <https://aistudio.google.com/>
 - <https://groq.com/>
-

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y ADVERTENCIAS

Sobre el Uso de IA en este Laboratorio:

1. **La IA es tu “co-piloto”, no tu piloto:** Todo output de IA debe ser validado con al menos 2 fuentes académicas o primarias (entrevistas).
2. **Detección de Alucinaciones:** Verifica específicamente que las “tendencias” mencionadas por la IA existan realmente (búsqueda web cruzada).
3. **Sesgos en Personas:** Si la IA genera solo personas de cierto género/edad/etnia, corrige explícitamente el prompt.
4. **Derechos de Autor:** Los prompts son herramientas metodológicas; el análisis crítico y las conclusiones deben ser PROPIAS Y ORIGINALES .

Checklist de Entrega Final:

- ☐ Documento PDF con las 4 fases completadas
 - ☐ Prototipo navegable (Figma, o similar) con al menos 5 flujos críticos
 - ☐ Análisis de impacto ético (1 página): ¿Cómo podría esta app dañar si se usa mal?
-

2. ESTRUCTURA DEL LABORATORIO

FASE 1: MAPEO DEL ECOSISTEMA Y STAKEHOLDERS

Objetivo: Definir el contexto sociotécnico antes de escribir código.

Paso 1.1: Análisis del Dominio mediante IA

Prompt Engineering para Contexto:

Actúa como un antropólogo digital especializado en [dominio del tema]. Identifica los actores principales, regulaciones clave, tensiones culturales y tecnologías disruptivas actuales en [tema específico].

Estructura tu respuesta en:

1. Mapa de actores directos/indirectos
2. Factores regulatorios y éticos
3. Fricciones tecnológicas actuales
4. Oportunidades de intervención digital

Restricción: Enfócate en el contexto latinoamericano/urbano.

Ejemplo de Resultado Esperado: > **Tema:** Coordinación de resiliencia climática comunitaria

> **Stakeholders identificados:**

- > - *Primarios:* Líderes comunales, bomberos voluntarios, adultos mayores
- > - *Secundarios:* Proveedores IoT de sensores climáticos, aseguradoras, municipalidades
- > - *Invisibilizados:* Trabajadores informales sin acceso a smartphones premium
- > - *Tensión ética:* Privacidad vs. geolocalización en tiempo real durante emergencias

Paso 1.2: Matriz de Poder-Influencia

Utilizar la IA para generar escenarios hipotéticos de conflicto:

Dada la siguiente lista de stakeholders [pegar lista], genera 3 escenarios de conflicto de intereses realistas que podrían surgir durante el desarrollo de la app. Para cada uno, propón mecanismos de mediación tecnológica.

FASE 2: MODELADO DE USUARIOS Y REQUERIMIENTOS

Objetivo: Transformar datos abstractos en especificaciones funcionales tangibles.

Paso 2.1: Generación Asistida de Personas (Anti-Bias Protocol)

Estructura del Prompt:

Crea 3 arquetipos de usuario para una app sobre [tema] considerando:

- Diversidad neurocognitiva (no solo edad/género)
- Limitaciones socioeconómicas digitales (datos limitados, batería baja)
- Contextos de uso extremos (multitarea, estrés, fatiga)

Formato de salida para cada persona:

Nombre | Perfil demográfico mínimo | ****Motivaciones ocultas**** | ****Puntos de dolor sistémicos**** | Tecnología disponible | Frustración actual con soluciones existentes

Advertencia: Evita estereotipos edadistas. Incluye al menos un usuario con discapacidad cognitiva o situacional (ej. manos ocupadas).

Ejemplo de Resultado Esperado: > Persona 3: “Marina” (Micro-trabajadora gig, 34 años)

- > - **Contexto:** Realiza deliveries en bicicleta, estudia en intervalos de 15 minutos
- > - **Motivación oculta:** Necesita validación social de sus habilidades, no solo ingresos
- > - **Punto de dolor:** Las apps actuales asumen conectividad constante; ella opera en modo offline frecuente
- > - **Requerimiento funcional clave:** Sincronización asíncrona con gamificación que funcione sin datos móviles

Paso 2.2: De Personas a Historias de Usuario Técnicas

Prompt de traducción:

Convierte las siguientes necesidades de [Nombre Persona] en historias de usuario

siguiendo el formato: "Como [rol], quiero [capacidad], para que [beneficio medible]".

Añade para cada una:

- Criterios de aceptación con métricas de accesibilidad (WCAG)
 - Dependencias técnicas (APIs, sensores hardware)
 - Nivel de esfuerzo estimado (S/M/L)
 - Riesgo de sesgo algorítmico
-

FASE 3: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Objetivo: Documentar arquitecturas de información y flujos críticos.

Paso 3.1: Arquitectura de Información Asistida

Prompt para Sitemap:

Genera una arquitectura de información para [tema] con máximo 3 niveles de profundidad.

Restricciones:

- Principio de "progressive disclosure" (no mostrar todo al inicio)
- Navegación compatible con switch access (para usuarios con motricidad limitada)
- Estados vacíos diseñados (empty states) con acciones sugeridas

Formato: Esquema jerárquico con notas sobre el contenido específico de cada nodo.

Paso 3.2: Especificación de Interacciones Críticas

Prompt para Micro-interacciones:

Describe el flujo de interacción para [tarea específica crítica] considerando:

1. Feedback háptico y sonoro (no solo visual)
2. Mecanismos de "deshacer" para acciones irreversibles
3. Adaptación contextual (ej. modo manos libres, modo alta distracción)
4. Textos de error que no culpabilicen al usuario

Entrega: Lista numerada de pasos con especificaciones técnicas de implementación.

Ejemplo de Resultado Esperado: > **Flujo:** Reporte de emergencia climática en 2 toques

> 1. *Trigger:* Gestura de sacudida del dispositivo (detectada por acelerómetro)

> 2. *Confirmación:* Vibración en patrón SOS + “Mantén presionado para confirmar emergencia”

- > 3. *Feedback*: Audio “Alerta enviada a 3 contactos cercanos” (sin necesidad de mirar pantalla)
 - > 4. *Recuperación*: Opción de cancelación durante 10 segundos con gesto de deslizamiento
-

FASE 4: EVALUACIÓN

Objetivo: Verificar usabilidad, accesibilidad y ausencia de sesgos algorítmicos - la posibilidad de que un algoritmo de IA tome decisiones injustas, discriminatorias o sesgadas.

Paso 4.1: Heurística Asistida por IA (Automatización Crítica)

Prompt de Inspección:

Evalúa el siguiente flujo de diseño [describir/detallar] según las 10 heurísticas de Nielsen y las pautas WCAG 2.2 nivel AA.

- Identifica específicamente:
- Violaciones de consistencia
 - Problemas de contraste de color (simulación de daltonismo)
 - Carga cognitiva excesiva (número de elementos por pantalla)
 - Sesgos potenciales en el lenguaje utilizado

Formato: Tabla con [Problema] | [Severidad 1-5] | [Recomendación técnica específica]

3. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL LABORATORIO

Criterio	Insuficiente (0-3)	Aceptable (4-6)	Sobresaliente (7-10)
Uso crítico de IA	Copia prompts sin cuestionar	Usa IA para expandir ideas pero valida con fuentes	Demuestra “prompt engineering” avanzado y detecta alucinaciones del modelo
Stakeholders	Lista genérica sin contexto	Identifica actores pero omite tensiones éticas	Mapea relaciones de poder y propone mediaciones tecnológicas innovadoras
Personas	Esteriotipos demográficos	Perfiles realistas pero superficiales	Personas inclusivas con consideraciones socioeconómicas y neurodiversas

Criterio	Insuficiente (0-3)	Aceptable (4-6)	Sobresaliente (7-10)
Especificaciones	Wireframes sin justificación	Diseños funcionales pero estándar	Especificaciones técnicas detalladas con consideraciones de accesibilidad avanzada

4. TEMAS PROPUESTOS

Nota: Todos los temas incluyen un componente de IA generativa, e interfaces no tradicionales.

Ver documento adjunto de temas propuestos.